

Quinto Semestre

Carlos Pineda

carlospgmat03@gmail.com

Saúl Ramos-Sánchez

ramos@fisica.unam.mx

Ar. Jorge Arroyo

armando.arroyo@ciencias.unam.mx

Lx, Mi, Vi 12-14

Bibliografía

A. Beiser. Concepts of Modern Physics, 2003

J.J. Sakurai Modern Quantum Mechanics, 1994

Parciales 1 12.09. 20%

2 24.10. 20%

Final 01.12. 30%

Tareas semanales 30%

§0. Introducción

Física Moderna: Mecánica Cuántica
Relatividad

↔

Física Clásica

Busca comprender fenómenos fundamentales, tales como la estructura de la materia, las interacciones a muy cortas distancias, el origen de las fuerzas fundamentales (fuerte, débil, electromagnética y gravitacional), la física en condiciones extremas (altas velocidades, altas temperaturas, (exageradamente) grandes distancias, ...), etc.

→ En este curso: mecánica cuántica

- Primeras evidencias.

~1800 of new system of chemical philosophy

→ Primera tabla periódica, contiene 6 elementos:

H, O, N, C, S, P

Sup.1: H tiene peso atómico 1.

Sup.2: Todos los gases están compuestos de átomos indivisibles

Obs. El peso atómico de todos los átomos es un múltiplo del peso de H
los átomos no pueden ser creados o destruidos

Átomos de dif. elementos se combinan en unidades enteras
los átomos pueden combinarse, separarse o reestructurarse mediante react.

→ Regla de máxima simplicidad: moléculas son estructuras binarias ∴

	Dalton	H ₂ O
agua	OH	H ₂ O
amoníaco	NH	NH ₃

1979 Def. El peso atómico de un elemento es la razón de

$$\frac{\text{masa promedio por átomo del elemento}}{1/12 \text{ de la masa de un átomo de } ^{12}\text{C}}$$

~1811. Avogadro #

$$\sim 6.02 \times 10^{23} (\sim 2^{79}) \text{ partículas/mol}$$

El volumen de un gas es proporcional al número de átomos o moléculas independientemente del tipo de gas. (rediseñado por J. Perrin (Nobel 1926))

Se considera ^{como} un factor de escala entre la física macroscópica (mol) y la física microscópica (partículas)

Some account on

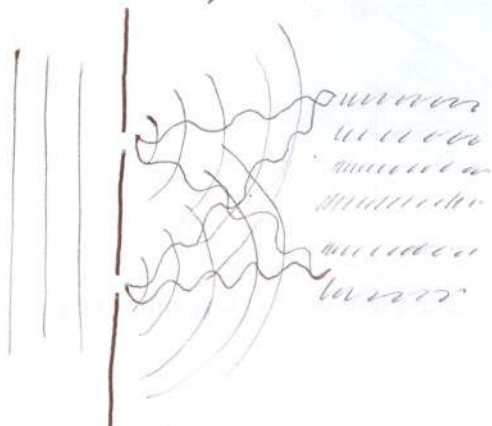
- Atomic structure
- Nuclear structure and forces within the nuclei
- Neutron structure

motivating an explanation beyond classical mechanics.

§1. Teoría cuántica de la luz

~ Radiación y cuerpo negro (ver §2 y §9 de Beiser)

En 1801, Thomas Young demostró que la luz se comporta como onda mediante su experimento de doble rendija:



Interferencia destructiva en

$$(2k+1)\frac{\lambda}{2} = \text{diferencia de trayectoria}$$

Interferencia constructiva en

$$k\lambda = \text{dif. de trayectoria}$$

En 1864, James Clerk Maxwell sugirió que las ondas de luz son perturbaciones de los campos eléctrico $\vec{E}$ y magnético $\vec{B}$, y que son capaces de desplazarse por todo el espacio. La luz sería una onda electromagnética. En sus cálculos Maxwell notó que las componentes $\vec{E}$ y $\vec{B}$ de las ondas electromagnéticas deben ser perpendiculares ($\vec{E} \cdot \vec{B} = 0$) y que la luz se propaga a una velocidad en el vacío

$$c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}} \sim 3 \times 10^8 \text{ m/s}$$

permeabilidad magnética μ_0 ϵ_0 permitividad eléctrica

Para notar esto, es conveniente usar la versión diferencial (moderna) de las ecu. de Maxwell sin fuentes

$$\nabla \cdot \vec{E} = 0, \quad \nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0, \quad \nabla \times \vec{B} = \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

aplicar el rotacional

$$\nabla \times (\nabla \times \vec{E}) = -\frac{\partial}{\partial t} \nabla \times \vec{B} = -\mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2}$$

$$\nabla \times (\nabla \times \vec{B}) = \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial}{\partial t} \nabla \times \vec{E} = -\mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{B}}{\partial t^2}$$

Dado que $\nabla \times (\nabla \times \vec{V}) = \nabla(\nabla \cdot \vec{V}) - \nabla^2 \vec{V}$, entonces

$$-\nabla^2 \vec{E} = -\mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2}$$

$$-\nabla^2 \vec{B} = -\mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{B}}{\partial t^2}$$

$\leadsto$ ecuaciones de onda con velocidad de propagación $c^2 = (\mu_0 \epsilon_0)^{-1}$

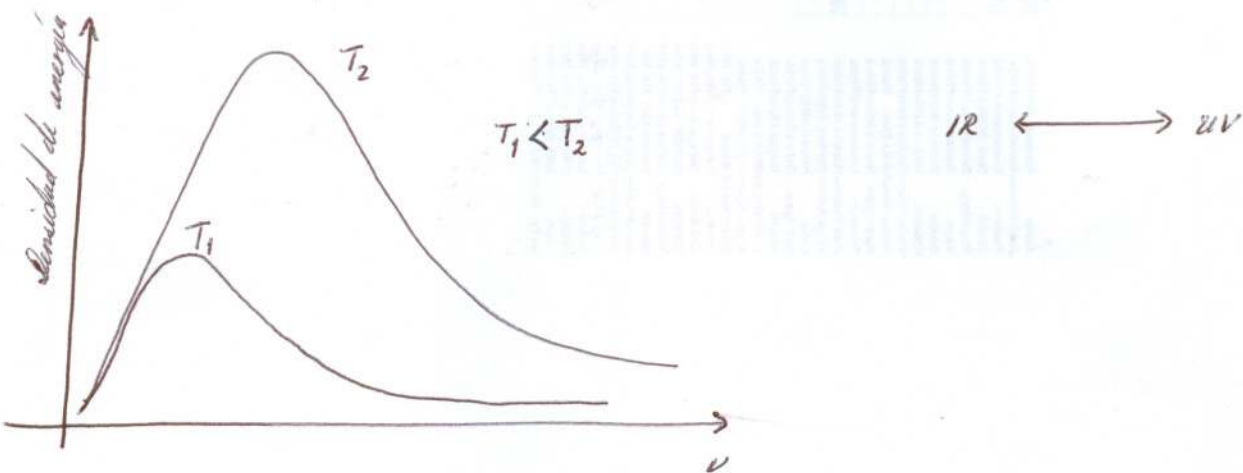
En 1888, Heinrich Hertz demostró que las hipotéticas ondas electromagnéticas de Hertz en efecto tienen las características sugeridas por Maxwell y que corresponden a la luz.

Sin embargo, pronto la teoría ondulatoria de la luz tuvo que enfrentar un gran reto: la catástrofe ultravioleta.

Para entender el problema, consideremos un objeto ideal llamado cuerpo negro, que es un objeto que absorbe toda la radiación incidente. Si

se encuentra en equilibrio térmico con el medio, debe emitir también toda la radiación que recibe. Como es familiar, la radiación es emitida predominantemente en una determinada frecuencia, la cual depende de la temperatura del objeto. Sin embargo, todo cuerpo que radia, lo hace en todas las frecuencias (longitudes de onda λ) del espectro.

Al medir la frecuencia de la radiación emitida y contrastarla con la energía por unidad de volumen por intervalo de frecuencia $d\nu$, se obtiene la siguiente distribución espectral

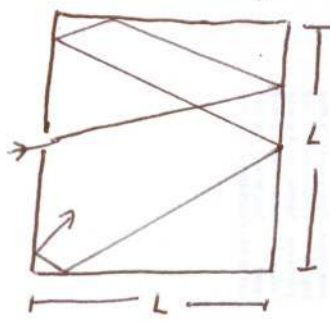


en un cuerpo negro aproximado por una cavidad de forma arbitraria que tiene un pequeño agujero por el que entra luz, pero es incapaz de salir. (Un agujero en una pared de un objeto hueco es una buena aprox.)

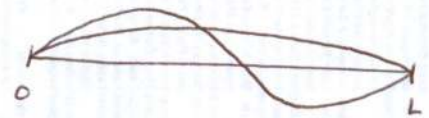
¿Cómo podemos explicar esta observación?

- Física clásica: Rayleigh & Jeans

Consideremos un cuerpo negro a temperatura T de forma cúbica.



Si las paredes de la cavidad reflejan perfectamente, las ondas son estáticas, i.e. la long. de tray. es tal que



$$\begin{aligned} j_x \frac{\lambda}{2} &= L & j_x &= 1, 2, 3, \dots \\ j_y \frac{\lambda}{2} &= L & j_y &= 1, 2, 3, \dots \\ j_z \frac{\lambda}{2} &= L & j_z &= 1, 2, 3, \dots \end{aligned}$$

Para que lo anterior se satisfaga en 3D, se debe imponer más bien que

$$j^2 \equiv j_x^2 + j_y^2 + j_z^2 = \left(\frac{2L}{\lambda}\right)^2 \quad j = 1, 2, 3, \dots$$

Para cada valor de j hay una longitud de onda λ , pero corresponde a un conjunto de ondas estáticas determinadas por todas las combinaciones (j_x, j_y, j_z) que conducen al mismo valor j .

Para determinar el número de longitudes de onda entre λ y $d\lambda$ podemos considerar en el espacio de j todos los puntos correspondientes al intervalo j a $j+dj$, i.e. los puntos en el octante positivo entre las esferas de radio j y $j+dj$, cuyo volumen es

$$\frac{1}{8} 4\pi j^2 dj$$

Dado que la luz tiene dos polarizaciones posibles, el número de ondas estáticas entre j y $j+dj$ es

$$g(j) dj = 2 \frac{1}{8} 4\pi j^2 dj = \pi j^2 dj$$

Dado que

$$j = \frac{2L}{\lambda} = \frac{2L\nu}{c} \rightarrow dj = \frac{2L}{c} d\nu$$

$$\Rightarrow g(\nu) d\nu = \pi \left(\frac{2L\nu}{c}\right)^2 \frac{2L}{c} d\nu = \frac{8\pi L^3}{c^3} \nu^2 d\nu$$

Considerando que la cavidad tiene volumen L^3 , la densidad volumétrica de ondas estáticas es

$$G(\nu) d\nu = \frac{1}{L^3} g(\nu) d\nu = \frac{8\pi}{c^3} \nu^2 d\nu,$$

que es un resultado independiente de la forma de la cavidad.

El siguiente paso es crucial. A partir de $G(\nu) d\nu$ debemos encontrar la densidad volumétrica de energía por frecuencia. De acuerdo a la mecánica clásica, cada onda estática en equilibrio térmico a temperatura T tiene energía $\frac{1}{2} kT$, donde $k = 1.4 \times 10^{-23} \text{ J/K}$ es la const. de Boltzmann.

promedio

Claramente, usando este resultado obtendremos

$$u(\nu)d\nu = \frac{8\pi h}{c^3} \frac{\nu^3 d\nu}{e^{h\nu/kT} - 1}$$

Formula de radiación de Planck

Aunque esta ecuación es válida y corresponde a los datos experimentales, un tratamiento físico-estadístico muestra que Planck llegó a él por las razones equivocadas (e.g. no considera que los fotones tienen spin = 1)

• Adicionalmente, del resultado de Planck, se observa que se puede determinar fácilmente (reescribiendo en función de λ y resolviendo $\frac{du(\lambda)}{d\lambda} = 0$) la longitud de onda λ_{max} a la que se emite la mayor cantidad de energía

$$\lambda_{max} T = \frac{hc}{4.965 k} = 2.9 \times 10^3 \text{ mK}; \text{ Ley de desplazamiento de Wien}$$

La constante de Planck h fue posteriormente medida y se encontró que tiene el valor

$$h \approx 6.6 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$$

Es notable que para frecuencias pequeñas, i.e. $h\nu \ll kT$,

$$\frac{1}{e^{h\nu/kT} - 1} \sim \frac{1}{1 + \frac{h\nu}{kT} - 1} \sim \frac{kT}{h\nu} \Rightarrow u(\nu)d\nu = \frac{8\pi h}{c^3} \frac{kT}{h\nu} \nu^3 d\nu = \frac{8\pi kT}{c^3} \nu^2 d\nu \quad \checkmark$$

y que para frecuencias grandes, i.e. $h\nu \gg kT$,

$$\lim_{\nu \rightarrow \infty} \frac{8\pi h}{c^3} \frac{\nu^3}{e^{h\nu/kT} - 1} = 0.$$

Por lo tanto, no existe ninguna divergencia UV. $\rightarrow$ no hay catástrofe UV.

Finalmente un resultado interesante es que

$$u = \int_0^\infty u(\nu)d\nu = \frac{8\pi^5 k^4}{15c^3 h^3} T^4 \equiv a T^4 \quad \text{total energy density}$$

que es compatible con la ley de Stefan Boltzmann

$$R = e \sigma T^4$$

energía radiada por segundo por unidad de área

$$\sigma = \frac{ac}{4}$$

no radiación
 $e \in [0, 1]$
cuerpo negro

(2)

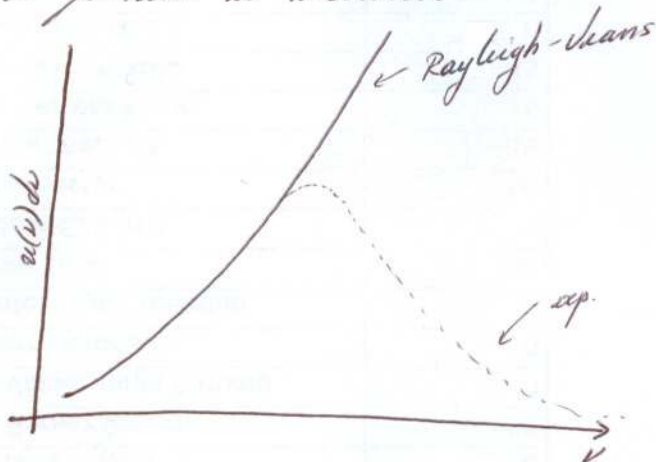
Cada onda estática tiene 2 grados de lib. correspondiendo a sus energías potencial y cinética, por lo que la energía Total _{promedio} de cada onda es

$$\bar{E} = 2 \frac{1}{2} kT$$

Lo cual conduce a la ecuación de Rayleigh-Veans

$$u(\nu) d\nu = \bar{E} \zeta(\nu) d\nu = \frac{8\pi kT}{c^3} \nu^2 d\nu$$

Es claro que esta fórmula es incorrecta:



En el UV, la fórmula de Rayleigh-Veans predice un crecimiento desmedido de la energía acumulada. De hecho, es claro que la energía total contenida en la cavidad en todas las frecuencias diverge

$$\int_0^{\infty} \frac{8\pi kT}{c^3} \nu^2 d\nu \rightarrow \infty \quad \text{catástrofe UV}$$

lo que contradice no sólo el experimento, sino incluso el sentido común.

- Física cuántica: Planck (1900)

Para Planck, el problema parecía estar relacionado con el carácter continuo de la energía emitida. ¿Qué pasaría si la energía emitida sólo pudiera adquirir valores discretos $E_n = n h \nu$, donde $n \in \mathbb{Z}$ y h es una constante "orbitaria". En este escenario, el encorrimiento que las

ondas estáticas en la cavidad debía seguir una distribución de Maxwell Boltzmann, i.e., ser proporcional a $e^{-E_n/kT}$ y, por lo tanto, la energía promedio debía estar dada por

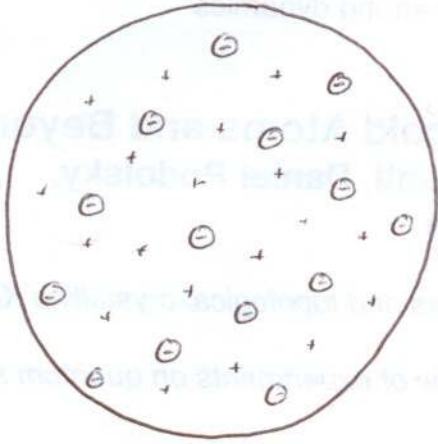
$$\bar{E} = \frac{h\nu}{e^{h\nu/kT} - 1}$$

§ 3. Atomic structure

→ J.J. Thomson (1897)

After the discovery of the electron in (neutral) atoms, it was clear that there may be a type of positively charged matter and electrons in the atom.

J.J. Thomson (1898) suggested the so-called raisin- or plum pudding model in which electrons were (uniformly) distributed



in a ~~uniformly~~ soup of uniformly distributed positive charge.

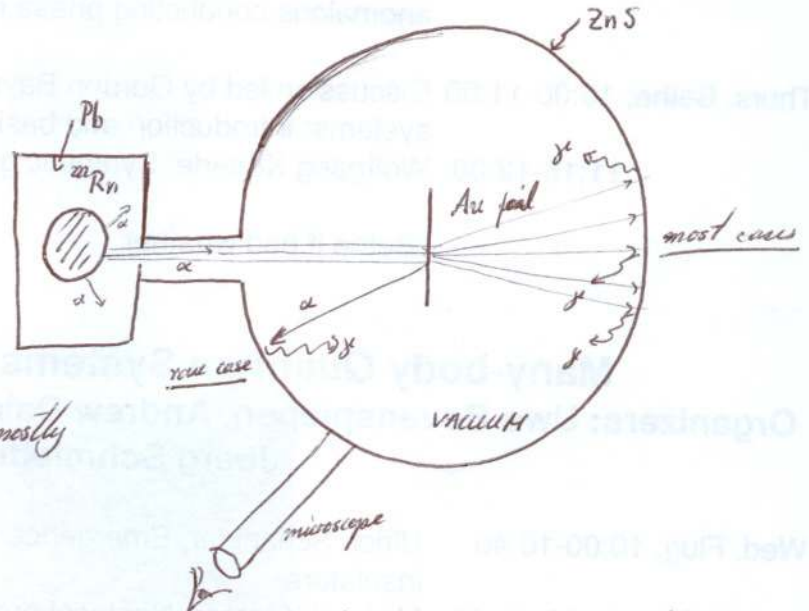
Geiger → Rutherford's students

To test this hypothesis, Hans Geiger & Ernest Marsden ¹⁹⁰⁸⁻¹⁹¹³ projected highly energetic α -particles onto atoms within a gold foil and

a screen of ZnS (Zinc sulfide) as seen:

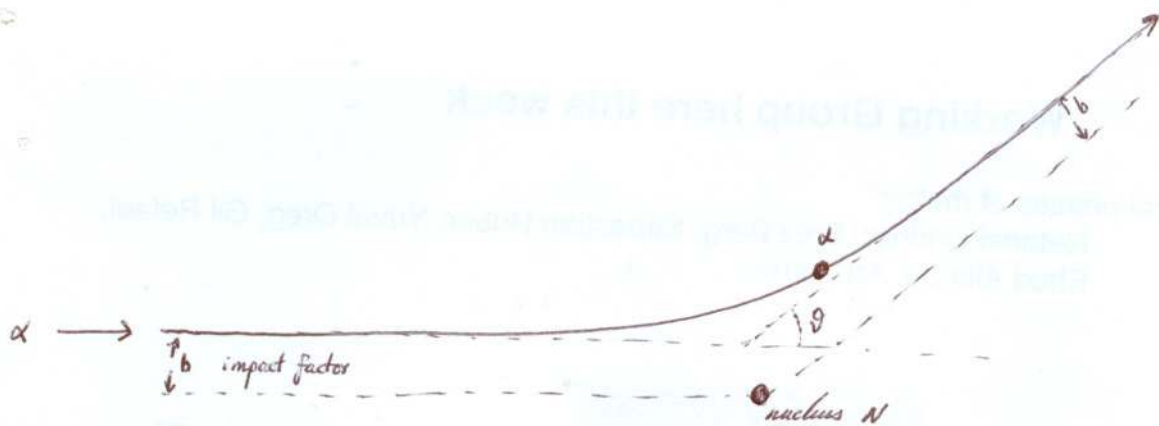
Geiger & Marsden, by Rutherford's suggestion were looking for large-angle α -particle scattering AND FOUND IT!

They arrived at the conclusion that atoms must have a nucleus mostly surrounded by empty space



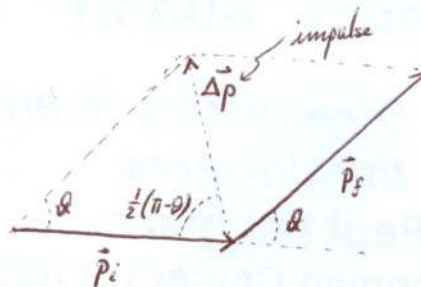
Rutherford attempted classically to explain classically this result by using electromagnetism. His main hypothesis were:

- 1) Both α -particles and nuclei are point-like particles
- 2) The nucleus is so massive that it's not affected by α -particles



$$q_\alpha = 2e$$

$$q_N = Ze$$



$$p \equiv |\vec{p}_i| = |\vec{p}_f| = m_\alpha v$$

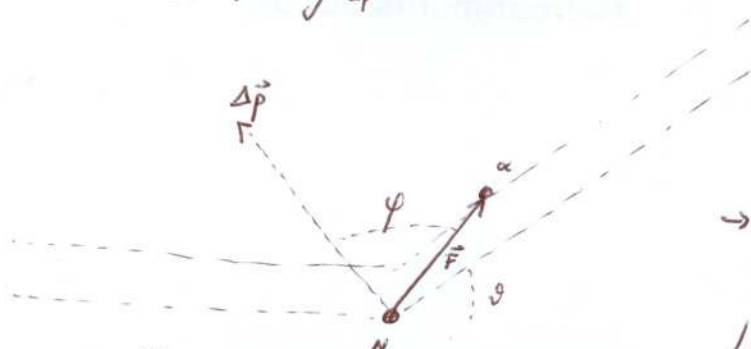
$$\sin \frac{1}{2}(\pi - \theta) = \cos \frac{\theta}{2} = \sin \frac{\pi}{2} \cos \frac{\theta}{2} - \sin \frac{\theta}{2} \cos \frac{\pi}{2}$$

$$\sin \theta = 2 \sin \frac{\theta}{2} \cos \frac{\theta}{2}$$

$$\text{law of sines: } \frac{|\Delta p|}{\sin \theta} = \frac{m_\alpha v}{\sin \frac{1}{2}(\pi - \theta)}$$

$$\Rightarrow \frac{|\Delta p|}{2 \sin \frac{\theta}{2} \cos \frac{\theta}{2}} = \frac{m_\alpha v}{\cos \frac{\theta}{2}} \Leftrightarrow |\Delta p| = 2 m_\alpha v \sin \frac{\theta}{2}$$

$$\text{Impulse: } \Delta \vec{p} = \vec{p}_f - \vec{p}_i = \int_{\Delta p} \vec{F} dt \quad \text{force along } \Delta \vec{p}$$



$$\rightarrow -\frac{1}{2}(\pi - \theta) < \varphi < \frac{1}{2}(\pi - \theta)$$

$$|\vec{F}_{\Delta p}| = |\vec{F}| \cos \varphi$$

$$\text{what is } \frac{d\varphi}{dt} ? \quad \text{angular velocity } \omega$$

$$\Rightarrow |\Delta \vec{p}| = \int_{-\infty}^{\infty} |\vec{F}_{\Delta p}| dt = \int_{-\frac{1}{2}(\pi - \theta)}^{+\frac{1}{2}(\pi - \theta)} |\vec{F}| \frac{dt}{d\varphi} d\varphi$$

$$\vec{F} \text{ along the radius connecting } N \text{ \& } \alpha \rightarrow \text{no torque} \rightarrow \vec{L} = \text{const}$$

$$|\vec{L}| = m_\alpha r^2 \frac{d\varphi}{dt} = \text{choose min. radius } \varphi b = m_\alpha v b \Leftrightarrow \frac{dt}{d\varphi} = \frac{r^2}{vb}$$

Since $\vec{F}$ is given by Coulomb's law

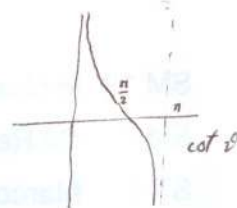
$$|\vec{F}| = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2Ze^2}{r^2}$$

$$\Rightarrow 2m v \sin \frac{\theta}{2} = \int_{-\frac{1}{2}(\pi-\theta)}^{+\frac{1}{2}(\pi+\theta)} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2Ze^2}{r^2} \cos\phi \frac{r^2}{vb} d\phi = \frac{Ze^2}{2\pi\epsilon_0 vb} \int_{-\frac{1}{2}(\pi-\theta)}^{+\frac{1}{2}(\pi+\theta)} \cos\phi d\phi$$

$$= 2 \cos \frac{\theta}{2}$$

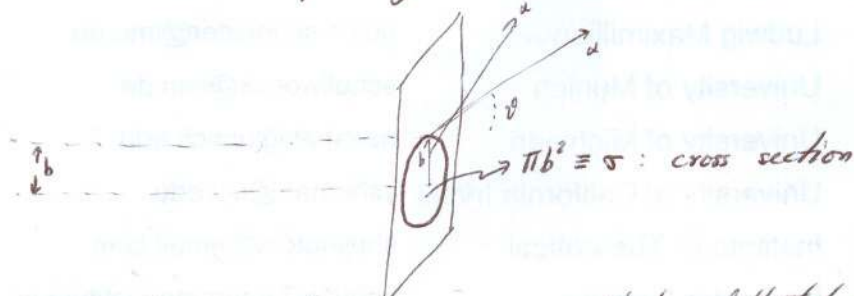
$$\Leftrightarrow \cot \frac{\theta}{2} = \frac{2\pi\epsilon_0 m v^2}{Ze^2} b = \frac{4\pi\epsilon_0 T}{Ze^2} b$$

$$T = \frac{1}{2} m v^2$$



b cannot be measured in experiment.

Consider all particles impacting a target area



Clearly, particles impacting this area will be deflected by θ or more.

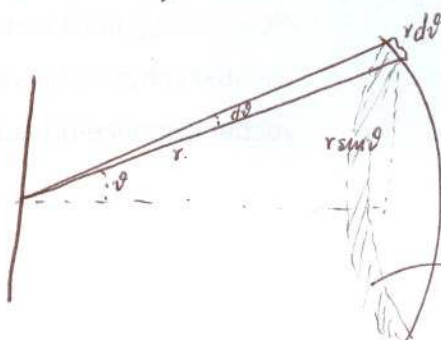
Foil: n atoms per unit of vol.
 τ thickness of foil

$\Rightarrow$ ~~Number~~ Fraction of particles deflected by an angle θ or more is

$$f = \frac{\# \text{ particles deflected}}{\# \text{ particles incident}} = n \tau \sigma = n \tau \pi b^2 = \pi n \tau \left(\frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 T} \right)^2 \cot^2 \frac{\theta}{2}$$

Number of ~~deflected~~ particles can be determined by differentiating at angle interval $[\theta, \theta + d\theta]$

$$\Rightarrow df = -\pi n \tau \left(\frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 T} \right)^2 \cot \frac{\theta}{2} \csc^2 \frac{\theta}{2} d\theta$$



The number of detected particles out of N_i shot particles depends on the area of detector

$$\text{area} = 2\pi r^2 \sin \frac{\theta}{2} \cos \frac{\theta}{2} d\frac{\theta}{2} = 4\pi r^2 \sin \frac{\theta}{2} \cos \frac{\theta}{2} d\frac{\theta}{2}$$

$$\Rightarrow N(\theta) = \frac{N_i |df|}{\text{area}} = \frac{N_i \pi n \tau \left(\frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 T} \right)^2 \cot \frac{\theta}{2} \csc^2 \frac{\theta}{2}}{4\pi r^2 \sin \frac{\theta}{2} \cos \frac{\theta}{2} d\frac{\theta}{2}}$$

$$N(\theta) = \frac{N_i n \tau Z^2 e^4}{(8\pi\epsilon_0)^2 r^2 T^2 \sin^4 \frac{\theta}{2}}$$

Rutherford's formula

